

Terme aufstellen Klasse 7 · Lösungen

- 1b) $5x$; $x + 8$; $x - 6$; $x : 2$; $10 - x$; $7x$ a) $5x$; b) $x + 8$; c) $x - 6$; d) $x : 2$; e) $10 - x$; f) $7x$
2. $7x - 3$ erst das Siebenfache $7x$, dann minus 3.
3. $3x + 4$; $4x - 9$; $20 - 2x$; $x : 2 + 1$ a) $3x + 4$; b) $4x - 9$; c) $20 - 2x$; d) $x : 2 + 1$
4. a) $x + 4$; $3x$ b) 36 Jahre, ja a) Tim: $x + 4$; Mutter: $3x$. b) Tim: $12 + 4 = 16$; Mutter: $3 \cdot 12 = 36$. $36 > 35$: ja, die Mutter ist älter als 35.
- 5b) $3 \cdot (x + 5)$; $4 \cdot (x - 2)$; $(x + 8) : 2$ a) $3 \cdot (x + 5)$; b) $4 \cdot (x - 2)$; c) $(x + 8) : 2$
6. $3 \cdot (2x + 5)$; $(3x + 4) : 2$; $4x + 6$ a) $3 \cdot (2x + 5)$; b) $(3x + 4) : 2$; c) $4x + 6$ (ohne Klammer: nach dem Addieren geschieht nichts mehr)
7. $3 \cdot (5x - 4)$ Fünffaches $5x$, Differenz $5x - 4$, als Ganzes verdreifacht.
8. $3 \cdot (x + 5)$; 42 Euro, nein jeder zahlt $x + 5$, drei Personen. Dann $3 \cdot (9 + 5) = 3 \cdot 14 = 42$ Euro; $42 > 40$: nein, es fehlen 2 Euro.
- 9b) $4a$; $2x + 10$ und $5x$; $3s$ a) $u = 4 \cdot a$; b) $u = 2x + 10$ (auch $x + 5 + x + 5$), $A = 5 \cdot x$; c) $u = 3 \cdot s$
10. $a \cdot (b + c)$ die ganze Höhe ist $b + c$, mal die Breite a .
11. a) $y \cdot (6 + 3)$ und $6y + 3y$ b) $2y + 18$ a) $A = y \cdot (6 + 3) = 9y$ oder $A = 6 \cdot y + 3 \cdot y$. b) $u = 6 + 3 + y + 6 + 3 + y = 2y + 18$
12. a) $2x + 6$ b) 18 m, ja c) 18 m^2 a) Skizze: Rechteck mit den Seiten x und 3; Zaun $= x + 3 + x + 3 = 2x + 6$. b) $2 \cdot 6 + 6 = 18 \text{ m}$; $18 < 20$: ja, 2 m bleiben übrig. c) $A = 3 \cdot 6 = 18 \text{ m}^2$.
- 13b) $4 + 5n$; 19 Euro $4 + 5 \cdot n$; $4 + 5 \cdot 3 = 19$ Euro
14. a) $4a + 2b$ b) 10 Euro a) $4a + 2b$. b) $4 \cdot 1,50 + 2 \cdot 2 = 6 + 4 = 10$ Euro
15. a) fest 2 Euro, je Stunde 1,50 Euro, x Stunden b) 8 Euro a) 2: fester Betrag (Einfahrt); 1,50: Preis je Stunde; x : Zahl der Stunden. b) $2 + 1,50 \cdot 4 = 2 + 6 = 8$ Euro
16. Fluss (22 Euro statt 24 Euro), um 2 Euro billiger a) Fluss: $10 + 2 \cdot h$; See: $4 \cdot h$ (h : Stunden). b) Fluss: 14; 18; 22. See: 8; 16; 24. c) Für 6 Stunden: Fluss $10 + 2 \cdot 6 = 22$ Euro; See $4 \cdot 6 = 24$ Euro. Fluss ist billiger, um $24 - 22 = 2$ Euro.
17. $8x - 6$ Achtfaches $8x$, dann minus 6.
18. $(2x + 7) : 2$ Doppeltes $2x$, Summe $2x + 7$, als Ganzes halbiert.

19. $A = 5 \cdot (x + 2); u = 2x + 14$

$A = 5 \cdot (x + 2)$ oder $5x + 10; u = 2x + 14$

20. $6 \cdot (x - 3)$

(auch $(x - 3) \cdot 6$)

21. a) $5 \cdot (s + t)$ b) **350**

a) $5 \cdot (s + t)$ (auch $5s + 5t$). b)
 $5 \cdot (40 + 30) = 5 \cdot 70 = 350$ Fahrgäste

22. **Fit $20 + 15m$, Top $25m$, ab dem 3. Monat Fit**

a) Fit: $20 + 15 \cdot m$; Top: $25 \cdot m$. b) Fit: 35; 50; 65; 80; 95. Top: 25; 50; 75; 100; 125. c) Nach 2 Monaten kosten beide 50 Euro; ab dem 3. Monat ist Fit günstiger.

m	1	2	3	4	5
Fit	35	50	65	80	95

m	1	2	3	4	5
Top	25	50	75	100	125